

PDF 02 – TYPES OF TESTING (Chuẩn VLU)

SOFTWARE TESTING – BÀI TẬP 02

Types of Testing

1. Unit Testing

1.1 Khái niệm

Unit Testing là quá trình kiểm thử các đơn vị nhỏ nhất của phần mềm như:

- Hàm
- Phương thức
- Lớp

1.2 Mục tiêu

- Đảm bảo từng đơn vị hoạt động đúng
- Phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển

1.3 Người thực hiện

- Developer (lập trình viên)

1.4 Ví dụ

java

```
int sum(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Test case:

- a = 2, b = 3 → Expected: 5
- a = -1, b = 1 → Expected: 0

2. Integration Testing

2.1 Khái niệm

Integration Testing kiểm tra sự tương tác giữa các module đã được Unit Test.

2.2 Mục tiêu

- Phát hiện lỗi giao tiếp giữa các module
- Đảm bảo dữ liệu truyền đúng

2.3 Các chiến lược tích hợp

a. Big Bang Integration

- Tích hợp tất cả module cùng lúc
- Khó xác định lỗi

b. Top-Down Integration

- Kiểm thử từ module cấp cao xuống
- Sử dụng Stub

c. Bottom-Up Integration

- Kiểm thử từ module cấp thấp lên
- Sử dụng Driver

3. Stubs và Drivers

Thành phần Mô tả

Stub Giả lập module được gọi

Driver Giả lập module gọi

4. System Testing

4.1 Khái niệm

System Testing kiểm thử toàn bộ hệ thống sau khi tích hợp hoàn chỉnh.

4.2 Người thực hiện

- Nhóm kiểm thử độc lập

4.3 Phân loại

- Functional Testing
- Non-functional Testing

5. Non-functional Testing

Các loại phổ biến

- Performance Testing
- Security Testing
- Reliability Testing
- Scalability Testing

Ví dụ test case hiệu năng

- Kiểm tra hệ thống phản hồi < 4s với 1000 user đồng thời

6. User Acceptance Testing (UAT)

6.1 Khái niệm

UAT là giai đoạn kiểm thử cuối cùng trước khi bàn giao sản phẩm.

6.2 Người thực hiện

- Khách hàng
- Người dùng cuối

7. Alpha & Beta Testing

Alpha Testing	Beta Testing
Nội bộ	Người dùng thật
Môi trường giả lập	Môi trường thực
Trước Beta	Trước phát hành

8. Câu hỏi ôn tập

1. Phân biệt Unit Test và Integration Test
2. Khi nào nên dùng Stub? Driver?

3. So sánh Alpha và Beta Testing

9. Bài tập thực hành

- Bài 1: Viết ví dụ về Stub và Driver
- Bài 2: Mô tả một lần bạn từng tham gia UAT
- Bài 3: Thiết kế test case cho System Testing